

题目

Mn 的羰基化合物及其衍生物丰富多彩。将 Mn 的 D_{4d} 点群的羰基化合物 **X** 与 Na 反应，得到1:1离子化合物 **A**，**A** 与烯丙基氯反应得到 **B**，**B** 加热失去一分子有毒气体得到 **C**；同时 **B** 与高氯酸反应得到离子化合物 **D**。**A** 可以与1,3-二溴丙烷反应得到电中性配合物 **E**，还可以与 $BrCH_2CH_2SMe$ 反应得到 **F**（提示：还生成了一分子有毒气体）。**A** 与磷酸反应得到具有四次轴的单核配合物 **G**，**G** 进一步转化得到三核配合物 **H**，**G** 可以与重氮甲烷1: 1反应得到 **I**。**X** 可以与二甲胺反应得到1:2的离子化合物 **J**，同时产生了某种常见溶剂 **K**。**J** 中 Mn 元素的质量分数为 23.04%，**J** 与 **A** 具有相同的阴离子。

有下列关于 **A** - **K** 的说法：

- 1, **A** 和 **B** 中的 Mn 都满足EAN规则。
- 2, **C** 中的 Mn 不满足EAN规则。
- 3, **D** 中的阳离子具有 C_4 轴。
- 4, **E** 的摩尔质量约为317 g/mol。
- 5, **G** 和 **I** 的最高旋转轴次相同。
- 6, **H** 属于 D_{3h} 点群。
- 7, 若忽略碳原子和氢原子，则 **J** 的阳离子属于 O_h 点群。

设其中正确的说法序号之和为a，正确说法的序号的最小值为b，则a和b分别为：

A. 12, 1

B. 12, 2

C. 12, 3

D. 13, 1

E. 13, 2

F. 13, 3

G. 14, 1

H. 14, 2

I. 14, 3

J. 15, 1

K. 15, 2

L. 15, 3

M. 21, 1

N. 21, 2

O. 21, 3

P. 22, 1

Q. 22, 2

R. 22, 3

S. 23, 1

T. 23, 2

U. 23, 3

答案

正确答案: **G**

详细解析

X 为 Mn 的羰基化合物且分子点群为 D_{4d} , 则易有 **X** 为 Mn 的双核配合物 $Mn_2(CO)_{10}$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

X 为 $Mn_2(CO)_{10}$

$Mn_2(CO)_{10}$ 与 Na 反应得到的离子化合物为 $NaMn(CO)_5$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

A 为 $NaMn(CO)_5$

$NaMn(CO)_5$ 与烯丙基氯可以发生取代反应, 产物为 $Mn(CO)_5(CH_2CH=CH_2)$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

B 为 $Mn(CO)_5(CH_2CH=CH_2)$

B 到 **C** 发生烯丙基的双键对羰基的配体取代反应, 产物为 $Mn(CO)_4(CH_2CHCH_2)$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

C 为 $Mn(CO)_4(CH_2CHCH_2)$

因此 **A**, **B**, **C** 均满足EAN规则。说法1正确，2错误。

B 与高氯酸反应可以在烯丙基上发生质子化反应，生成 $[Mn(CO)_5(CH_2 = CHCH_3)]^+ClO_4^-$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

D 为 $[Mn(CO)_5(CH_2 = CHCH_3)]^+ClO_4^-$

D 中的丙烯破坏了对称性，使得阳离子没有 C_4 轴，说法3错误。

1,3-二溴丙烷和 $BrCH_2CH_2SMe$ 均可以与 **A** 发生取代反应，由于1,3-二溴丙烷上有两个离去基团， $BrCH_2CH_2SMe$ 上只有一个离去基团，因此1,3-二溴丙烷可以发生两次取代反应， $BrCH_2CH_2SMe$ 只能发生一次取代反应，且其中的S原子在反应后可以在分子内发生配体取代反应，因此产物分别为 $(CO)_5MnCH_2CH_2CH_2Mn(CO)_5$ 和 $Mn(CO)_4(CH_2CH_2SCH_3)$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

E 为 $(CO)_5MnCH_2CH_2CH_2Mn(CO)_5$

CHECKPOINT

1 PTS

F 为 $Mn(CO)_4(CH_2CH_2SCH_3)$

计算得到 **E** 的摩尔质量为 432 g/mol，说法 4 错误。

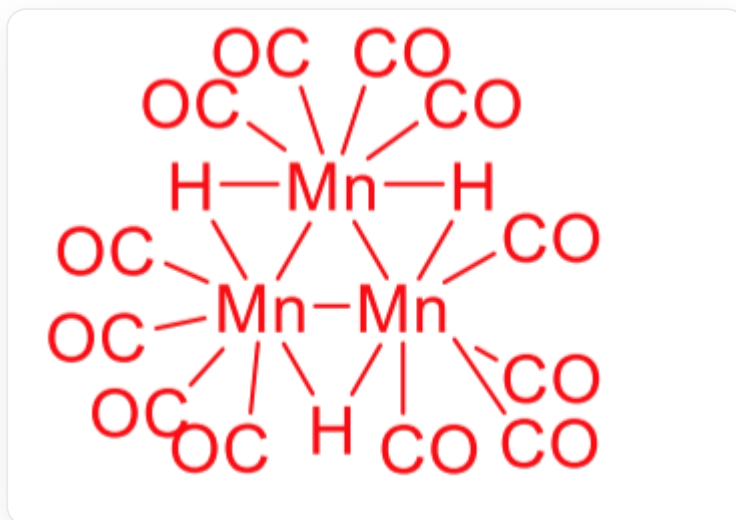
A 与磷酸发生质子化反应，产物为 $Mn(CO)_5H$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

G 为 $Mn(CO)_5H$

三分子 **G** 各脱去一个羰基后可以三聚从而形成三核配合物 **H**，其化学式为 $[Mn(CO)_4H]_3$ ，其结构为



这是一张彩色的化学结构示意图，其中所有文字和线条均为红色。图像的中心是由三个“Mn”符号组成的三角形结构，这三个“Mn”符号之间由红色实线两两相连。此外，图中还有三个“H”符号，每一个“H”符号都位于两个“Mn”符号之间，并分别通过一条红色实线与这两个相邻的“Mn”符号相连接。除了这些连接外，每个“Mn”符号还连接了其他的化学基团：位于三角形上顶点的“Mn”符号，向其左上方连接两个“OC”基团，向其右上方连接两个“CO”基团；位于三角形左侧的“Mn”符号，连接了四个“OC”基团，这些基团分别位于其左上方、左方、左下方和正下方；位于三角形右侧的“Mn”符号，连接了四个“CO”基团，这些基团分别位于其右上方、右方、右下方和正下方。

CHECKPOINT

2 PTS

H为 $[Mn(CO)_4H]_3$

H属于 D_{3h} 点群，说法6正确。

G与重氮甲烷反应脱去氮气，得到 $Mn(CO)_5CH_3$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

I为 $Mn(CO)_5CH_3$

G的最高旋转轴次为4，而**I**由于甲基的存在使其失去旋转对称性，说法5错误。

$Mn_2(CO)_{10}$ 与二甲胺反应得到1:2型离子化合物，通过质量分数计算得到**J**为 $[Mn(NHMe_2)_6]^{2+}[Mn(CO)_5]^-_2$ 。

CHECKPOINT

2 PTS

J为 $[Mn(NHMe_2)_6]^{2+}[Mn(CO)_5]^-_2$

忽略碳原子与氢原子，则**J**的阳离子可以看成Mn和N形成的正八面体，为 O_h 点群，说法7正确。

因此选择选项G